

FORMULARIO di SISTEMI ENERGETICI

1

□ Legge fondamentale dei gas ideali

$$PV = nRT$$

□ Entalpia ed Entropia

$$dH = dU + d(PV)$$

per un gas ideale

$$= nC_V dT + nRdT$$

$$= nC_P dT$$

⇒ I eq. della termodinamica

$$TdS = dU + PdV$$

⇒ II eq. della termodinamica

$$TdS = dH - Vdp$$

Nei gas ideali l'entropia si ricava come segue (con $n=1\text{mol}$):

$$S(T_2, V_2) - S(T_1, V_1) = \int_{T_1}^{T_2} C_V(T) \frac{dT}{T} + R^* \ln \frac{V_2}{V_1}$$

$$S(T_2, P_2) - S(T_1, P_1) = \int_{T_1}^{T_2} C_P(T) \frac{dT}{T} - R^* \ln \frac{P_2}{P_1}$$

In un fluido incomprimibile (con $\rho = \text{cost.}$ e $C_V = C(T)$) la variazione di entropia si ottiene come segue:

$$dS = C(T) \frac{dT}{T}$$

Appunti sulle perdite, Y

$$\lambda^0 = 10^{-5} \frac{S}{m^2}$$

come prima

Il coefficiente di attrito λ dipende dalla natura della superficie e dalla velocità del fluido.

Per i liquidi λ è funzione della velocità v e della viscosità μ .

Per i gas λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i solidi λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i fluidi λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i gas λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i liquidi λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i solidi λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i fluidi λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i gas λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i liquidi λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i solidi λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i fluidi λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

Per i gas λ è funzione della temperatura T e della viscosità μ .

□ Principi di conservazione nei sistemi aperti

⇒ Principio di conservazione della massa

con N uscite d'ingresso e M uscite d'uscita

$$\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = \sum_{i=1}^N \dot{m}_i - \sum_{j=1}^M \dot{m}_j$$

in regime stazionario

$$\rho \dot{V} =$$

$$\Rightarrow \rho_1 v_{1,n} S_1 = \rho_2 v_{2,n} S_2$$

⇒ Principio di conservazione della quantità di moto

$$M \cdot \vec{g} + \int_{S_1+S_2+S_3} (-p\vec{n} + \tau\vec{t}) dS = \dot{m}_2 \cdot \vec{v}_{2,m} - \dot{m}_1 \cdot \vec{v}_{1,m} + \int_V \frac{\partial(\rho\vec{v})}{\partial t} dV$$

↳ $\vec{F}_{disturba}$

↳ $\vec{F}_{superficie}$

↳ $\vec{F}_{flusso\ netto\ uscite}$

↳ $\vec{F}_{variazione\ della\ quantit\ di\ moto}$

Nel caso di:

- monodimensionalità

- regime stazionario

- $\vec{F}_{disturba} = \vec{g}$

- $\tau_{s1}, \tau_{s2} = 0$, con $\tau = \text{spinta tangenziale} = \mu \frac{dv_x}{dy}$, con $\mu = \text{viscosità dinamica [Pa}\cdot\text{s]}$

- S_1, S_2 superfici piane

si ha che:

$$M \cdot \vec{g} - P_1 S_1 \vec{n} - P_2 S_2 \vec{n} + \int_{S_3} (-P\vec{n} + \tau\vec{t}) dS = \dot{m} (\vec{v}_2 - \vec{v}_1)$$

$$\vec{G} - \vec{\Pi}_1 - \vec{\Pi}_2 + \vec{R}_3 = \vec{M}_2 - \vec{M}_1$$

⇒ Principio di conservazione dell'energia
 Con le costichie precedenti si può ricavare la legge come segue:

$$L' + Q = m \left[(h_2 + \frac{v_2^2}{2} + gz_2) - (h_1 + \frac{v_1^2}{2} + gz_1) \right] \quad [W]$$

$$L + Q = (h_2 + \frac{v_2^2}{2} + gz_2) - (h_1 + \frac{v_1^2}{2} + gz_1) \quad [J/kg]$$

□ Le proprietà della materia e le transizioni di fase

⇒ Regola delle fasi

Dato un sistema multicomponente e/o multifase, il numero delle variabili intensive indipendenti è definito da:

$$N = C + 2 - F$$

con $C = n^o$ componenti

$F = n^o$ fasi

Un gas reale si comporta come un gas ideale se:

$$\frac{P}{P_{CR}} \ll 1$$

$$\frac{T}{T_{CR}} > 2 \quad \text{con } T [K]$$

⇒ Relazione di Mayer

$$C_P = C_V + R$$

Nei gas monoatomici (3 GdL):

$$C_V = \frac{3}{2} R$$

$$\gamma = \frac{C_P}{C_V} = \frac{5}{3}$$

Nei gas biatomici (3 GdL tras. + 2 GdL rot. = 5 GdL):

$$C_V = \frac{5}{2} R$$

$$\gamma = \frac{7}{5}$$

Nei gas poliatomici con struttura lineare (5 GdL):

$$C_V = \frac{5}{2} R + C_{\text{vibrazioni}}$$

Nei gas poliatomici con struttura 3D (6 GdL):

$$C_V = 3R + C_{\text{vibrazioni}}$$

Negli stati bifase si definisce il titolo di vapore come segue:

$$x = \frac{m_{\text{vapore}}}{m_{\text{tot}}}$$

con $x = 1$, vapore saturo
 $x = 0$, liquido saturo
 $0 < x < 1$, zona bifase

⇒ Regola della leva

$$v = (1-x) v_{LS} + x v_{VS}$$

$$h = (1-x) h_{LS} + x h_{VS}$$

$$s = (1-x) s_{LS} + x s_{VS}$$

N.B.: Si chiamano curve isotitolo, o iso-x, il luogo dei punti in cui $x = \text{cost.}$, ossia quando

$$x = \frac{v - v_{LS}}{v_{VS} - v_{LS}} = \frac{h - h_{LS}}{h_{VS} - h_{LS}} = \frac{s - s_{LS}}{s_{VS} - s_{LS}} = \text{cost.}$$

□ Coefficiente di Joule-Thompson

Dato un tubo con pareti adiabatiche in cui scorre un fluido a temperatura T_1 e pressione P_1 (da cui si ricava v_1 , volume) che attraversa un setto poroso, si ha:

$$\dot{Q} = 0$$

$$\dot{W} = 0$$

$$P_2 < P_1$$

e si ottiene una trasformazione adiabatica che prende il nome di laminazione adiabatica, con

$$h_1 = h_2$$

Si definisce il coefficiente di Joule-Thompson per le laminazioni adiabatiche:

$$\mu_{JT} = \frac{\left[T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P - v \right]}{c_p} = \frac{dT}{dP} = \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_h \quad \left[\frac{K}{Pa} \right]$$

con $\mu_{JT} > 0$, il fluido si raffredda: $T_2 < T_1$

$\mu_{JT} = 0$, la temperatura rimane costante: $T_2 = T_1$

$\mu_{JT} < 0$, il fluido si riscalda: $T_2 > T_1$

In un gas ideale si ha che:

$$\mu_{JT}(\text{gas ideale}) = 0$$

In un liquido ideale ($\rho = \text{cost.}$) si ha che:

$$\mu_{JT}(\text{liquido ideale}) = \frac{\left[T \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_P - v \right]}{c_p} = - \frac{v}{c_p}$$

□ Rendimento isentropico

In una macchina operatrice (es. compressore): $e_R = l_{id} + y$

$$\dot{W} > 0$$

$$\eta_{150-s, c} = \frac{\Delta h_{150-s}}{\Delta h_{REALE}}$$

nei gas ideali ($c_p = \text{cost.}$)

$$= \frac{\Delta T_{150-s}}{\Delta T_{REALE}}$$

$$\dot{W}_{el, REALE} = \frac{\dot{m} \Delta h_{150-s}}{\eta_{15, c} \cdot \eta_{mecc} \cdot \eta_{el}} \quad [KW]$$

In una macchina motrice (es. espansore, turbina):

$$\dot{W} < 0$$

$$\eta_{150-s, T} = \frac{\Delta h_{REALE}}{\Delta h_{150-s}}$$

nei gas ideali ($c_p = \text{cost.}$)

$$= \frac{\Delta T_{REALE}}{\Delta T_{150-s}}$$

$$\dot{W}_{el, REALE} = \dot{m} \Delta h_{150-s} \cdot \eta_{el} \cdot \eta_{mecc} \cdot \eta_{15, T}$$

□ Trasmissione del calore

Per la legge di Newton si definisce flusso termico caratteristico di un fenomeno di convezione

$$\Phi \left[\frac{W}{m^2} \right] = \frac{\dot{Q}}{A} = h(T_s - T_{\infty})$$

con $h \left[\frac{W}{m^2 K} \right]$ = coefficiente di scambio termico convettivo.

□ Conduzione (geometria piana)

Per la legge di Fourier, data una barra di sezione circolare con pareti adiabatiche con temperature $T_1 > T_2$ sulle superfici di base del cilindro che distano Δx l'una dall'altra, si ha che:

$$\dot{Q} [W] = K \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

con A = sezione stessa

Δx = lunghezza stessa

$\Delta T = T_1 - T_2$

K = conduttività termica $\left[\frac{W}{m \cdot K} \right]$
(o conduttività termica)

Quindi per $\Delta x \rightarrow 0$ si ha:

$$\dot{Q} = -K(x) A \cdot \frac{dT}{dx}$$

$$\Phi = \frac{\dot{Q}}{A} = K(x) \frac{dT}{dx}$$

Dato un volume infinitesimo, per il I principio della termodinamica, ossia il principio di conservazione dell'energia, si ha che

$$\dot{Q}_{in} + \dot{Q}_{gen} - \dot{Q}_{out} = \dot{U}_{acc}$$

con $\dot{Q}_{in}$ = potenza termica in ingresso al dV per conduzione.

$\dot{Q}_{gen}$ = potenza generata internamente al dV .

$\dot{Q}_{out}$ = potenza termica in uscita dal dV per conduzione.

$\dot{U}_{acc}$ = energia interna accumulata per unità di tempo.

da cui si ricaverà l'equazione generale della conduzione:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

$\Rightarrow$ parete piana (caso monodimensionale, regime stazionario, $\dot{q}_{gen} = 0$)

$$T(x) = \frac{T_{s2} - T_{s1}}{L} x + T_{s1} \quad (\text{profilo di temperatura lineare})$$

$$R_{cond} = \frac{\Delta T}{\dot{Q}} = \frac{L}{KA}$$

$$\dot{Q} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{R}$$

$\Rightarrow$ parete multistrato (caso monodimensionale, regime stazionario, $\dot{q}_{gen} = 0$)

$$R_{tot} = \sum_{i=0}^n R_i = \sum_{i=0}^n \frac{L_i}{K_i \cdot A}$$

$$\dot{Q} = \frac{T_{s1} - T_{s(n+1)}}{R_{tot}}$$

⇒ Parete piana a contatto con due fluidi a temperature diverse (caso monodimensionale, regime stazionario, $\dot{q}_{gen} = 0$)

Dalla legge di Newton, applicata alle due superfici:

$$\dot{Q} = h_1 A (T_{\infty 1} - T_{s1}) = h_2 A (T_{\infty 2} - T_{s2})$$

si trova che:

$$R_{cond,1} = \frac{1}{h_1 A}$$

$$R_{cond,2} = \frac{1}{h_2 A}$$

$$R_{tot} = R_{cond,1} + R_{cond} + R_{cond,2}$$

Inoltre si definisce il coefficiente globale di scambio termico:

$$U = \frac{1}{R_{tot} \cdot A}$$

quindi

$$\dot{Q} = UA (T_{\infty 1} - T_{\infty 2})$$

⇒ Parete multistrato con resistenza di contatto (caso reale)

$$R_{tot} = R_{cond,1} + R_{contatto} + R_{cond,2}$$

$$\dot{Q} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{R_{tot}}$$

⇒ Parete piana (caso monodimensionale, regime stazionario, $\dot{q}_{gen} \neq 0$)

Con $k = \text{cost.}$ e $\dot{q}_{gen} = \text{cost.}$ si ha che:

$$T(x) = -\frac{\dot{q}}{2k} x^2 + c_1 x + c_2 \quad (\text{profilo di temperatura parabolico})$$

Con $T_{s1} = T_{s2}$ come condizioni al contorno si ha che:

$$T(x) = -\frac{\dot{q}}{2k} x^2 + \frac{\dot{q}}{2k} L x + T_{s1}$$

Si ottiene dunque che, nel caso $T_{s1} = T_{s2}$,

$$T_{max} = T(x = \frac{L}{2}) = T_{s1} + \frac{q L^2}{8k}$$

N.B.: $x = L/2$ è una linea adiabatica, poiché, essendo che lo scambio interno alla parete avviene per conduzione, per la legge di Fourier:

$$\dot{Q} = k \cdot A \cdot \frac{dT}{dx} = k \cdot A \cdot 0 = 0W$$

□ Conduzione (geometria cilindrica)

L'equazione generale della conduzione si scrive in coordinate cilindriche come segue:

$$\frac{1}{r} \left(\frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right) \right) + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \left(k \frac{\partial T}{\partial \theta} \right) \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial T}{\partial z} \right) + \dot{q} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

⇒ Geometria assai simmetrica (caso monodimensionale, regime stazionario, $q_{gen}=0$)

$$T(r) = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{\ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right)} \cdot \ln\left(\frac{r}{r_1}\right) + T_{s2}$$

$$R_{cond, cilind.} = \ln\left(\frac{r_2}{r_1}\right) \cdot \frac{1}{2\pi k L}$$

$$\dot{Q} = \frac{T_{s1} - T_{s2}}{R_{cond, cilind.}}$$

⇒ Parete cilindrica multistrato (caso monodimensionale, regime stazionario, $q_{gen}=0$)

$$R_{tot} = \sum_{i=0}^n R_i = \sum_{i=0}^n \ln\left(\frac{r_{i+1}}{r_i}\right) \cdot \frac{1}{2\pi k_i L}$$

$$\dot{Q} = \frac{T_{s1} - T_{s(n+1)}}{R_{tot}}$$

$$= U_i \cdot A_i \cdot (T_{s1} - T_{s(n+1)})$$

con U_i = coefficiente globale di scambio riferito all'area $i = \frac{1}{R_{tot} \cdot A_i}$

⇒ Parete cilindrica a contatto con due fluidi a temperature diverse, uno interno al tubo e uno esterno.

$$R_{conv, int} = \frac{1}{h_{s1} \cdot A_{int}} = \frac{1}{h_{s1} \cdot 2\pi r_1 L}$$

$$R_{conv, ext} = \frac{1}{h_{s(n+1)} \cdot A_{ext}} = \frac{1}{h_{s(n+1)} \cdot 2\pi r_{n+1} L}$$

con n = numero strati.

$$R_{tot} = R_{conv, int} + R_{tot, cond} + R_{conv, ext}$$

$$\dot{Q}_c = \frac{T_{\infty, int} - T_{\infty, ext}}{R_{tot}}$$

□ Conduzione (scambio termico in regime non stazionario)

Generalmente si ha che:

$$T(x, t)$$

⇒ Approccio a parametro concentrato, $T(t)$

Applicabile se

$$Bi = \frac{h L_c}{k} = \frac{h V}{k A_s} < 0.1$$

esso determina che

$$T(t) = (T_i - T_{\infty}) e^{\left(-\frac{h A}{\rho V c} t\right)} + T_{\infty}$$

che si può scrivere anche come:

$$\frac{\theta}{\theta_i} = \frac{T(t) - T_{\infty}}{T_i - T_{\infty}} = e^{\left(-\frac{h A}{\rho V c} t\right)} = e^{\left(-Bi \cdot Fou\right)}$$

$$\text{con } Fou = \alpha \cdot \frac{t}{L_c^2} = \frac{k}{\rho c} \cdot \frac{t}{L_c^2}$$

α = diffusività termica [m^2/s]

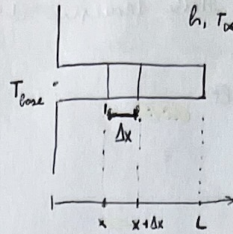
L'energia scambiata si calcola come segue:

$$Q[J] = \int_{t_0}^t \dot{Q} dt = \int_{t_0}^t h A_s (T(t) - T_{\infty}) dt = \rho V c (T_i - T_{\infty}) \left[1 - e^{\left(-\frac{h A}{\rho V c} t\right)}\right]$$

Superficie alettate

Con le seguenti ipotesi:

- regime stazionario
- $h = \text{cost.}$
- $k = \text{cost.}$ e indipendente da T
- $T(x)$ nel caso monodimensionale, con $B_i \ll 1$
- $q_{gen} = 0W$



si ottiene uno scambio termico del tipo:

$$\dot{Q}_{cond, x} = \dot{Q}_{cond, x+\Delta x} + \dot{Q}_{conv}$$

da cui si ricava che, con $A_c = \text{cost.}$,

$$\frac{\dot{Q}_{cond, x+\Delta x} - \dot{Q}_{cond, x}}{\Delta x} = h \cdot P (T - T_{\infty})$$

$$\frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0$$

$$\text{con } m^2 = \frac{hP}{KA_c}; \quad \theta(x) = T(x) - T_{\infty}$$

$$\Rightarrow \text{con } T(x=0) = T_B \text{ e } L \rightarrow \infty$$

$$\theta_B = T_B - T_{\infty}$$

$$\left[\begin{aligned} \theta(x) &= \theta_B e^{-mx} \\ T(x) &= [T_B - T_{\infty}] e^{-mx} + T_{\infty} \end{aligned} \right] \Rightarrow \eta_{\text{altea } L \rightarrow \infty} = \frac{1}{mL} \rightarrow 0$$

$$\varepsilon_{L \rightarrow \infty} = \sqrt{\frac{hP}{h \cdot A_c}}$$

$$\frac{\theta(x)}{\theta_B} = \frac{T(x) - T_{\infty}}{T_B - T_{\infty}} = e^{-mx}$$

$$\dot{Q}_{altea L \rightarrow \infty} = \sqrt{hPKA_c} (T_B - T_{\infty}) \quad \left(= -KA \cdot \frac{dT}{dx} \Big|_{x=0} \right)$$

$$\Rightarrow \text{con } T(x=0) = T_B, \quad \dot{Q}_{apice} = 0W \text{ e } L \text{ finito}$$

$$\left[\begin{aligned} \theta(x) &= \theta_B \cdot \frac{\cosh(m(L-x))}{\cosh(mL)} \\ T(x) &= [T_B - T_{\infty}] \cdot \frac{\cosh(m(L-x))}{\cosh(mL)} + T_{\infty} \end{aligned} \right] \Rightarrow \eta_{\text{altea apice adiabatico}} = \frac{\tanh(mL)}{mL} < 1$$

$$\frac{\theta(x)}{\theta_B} = \frac{T(x) - T_{\infty}}{T_B - T_{\infty}} = \frac{\cosh(m(L-x))}{\cosh(mL)}$$

$$\dot{Q}_{altea apice adiabatico} = \sqrt{hPKA_c} (T_B - T_{\infty}) \cdot \tanh(mL)$$

N.B.: Per $mL \geq 5$ il comportamento dell'altea e' analogo a quello di una $L \rightarrow \infty$.

Convezione

Per il teorema di Buckingham, data una relazione che lega n variabili e m grandezze fondamentali, esiste una relazione tra $n-m$ gruppi adimensionali. Esso prende anche il nome di teorema π .

Per la legge di Newton sappiamo che:

$$\dot{Q}_{conv} = h \cdot A \cdot (T_s - T_{\infty})$$

dunque la complessita' del fenomeno di convezione sta tutta nella determinazione del coefficiente di scambio termico convettivo, h .

⇒ Conversione forzata

Dalla definizione di h e dalle tabelle di Buckingham si ottiene che:

$$Nu = \text{cost.} \cdot Re^{\beta} \cdot Pr^{\alpha}$$

con Nu = numero di Nusselt

$$= \frac{h \cdot x}{K}$$

Pr = numero di Prandtl

$$= \frac{c_p \cdot \mu}{K}$$

Re = numero di Reynolds

$$= \frac{\rho \cdot v_{\infty} \cdot x}{\mu}$$

N.B.: Con $Re < 2300$ si ha regime laminare;
Con $Re > 5000$ si ha un moto turbolento.

⇒ Conversione naturale

Per avere idea di quanto la temperatura influisca sulla densità si introduce il coefficiente di dilatazione termica:

$$\beta = -\frac{1}{\rho} \cdot \left(\frac{\partial \rho}{\partial T} \right)_p$$

nei gas perfetti

$$= \frac{1}{T(K)}$$

Se si considera $\beta \approx \text{cost.}$ si ottiene che:

$$\rho_{\infty} - \rho_s = \bar{\rho} \cdot \beta (T_s - T_{\infty})$$

Si introduce il numero di Grashof

$$Gr = \frac{\rho \beta (T_s - T_{\infty}) L_c^3}{\mu^2}$$

con L_c = lunghezza geometrica caratteristica

μ = viscosità cinematica = $\frac{\mu}{\rho}$

tale che

$$Nu = f(Gr, Pr)$$

□ Introduzione ai cicli termodinamici

Un ciclo ideale è un ciclo reversibile, definito da

$$\eta_{12} = 1 \Rightarrow \text{internamente reversibile}$$

no attriti
 $\Delta T = 0$, infinitesimi $\Rightarrow$ esternamente reversibile

⇒ I teorema di Carnot

$$\eta_{\text{REV}} < \eta_{\text{CARNOT}}$$

tra le stesse sorgenti, con rendimento di I principio pari a:

$$\eta_I = \frac{W_{\text{netto}}}{Q_{\text{in}}} < 1$$

⇒ II teorema di Carnot

$$\eta_{\text{REV}} = \eta_{\text{CARNOT}} = 1 - \frac{T_{\text{min}}}{T_{\text{max}}}$$

$$\eta_{II} = \frac{W_{\text{netto}}}{W_{\text{rev}}} = \frac{\eta_I}{\eta_{\text{REV}}}$$

• Conversione interna (H_2O nel tubo)

↳ CORRELAZIONE DITUS-BOELTER

↳ $\alpha = 0.3$, con raffreddamento del fluido

↳ $\alpha = 0.4$, con riscaldamento del fluido

$$Nu_D = 0.023 \cdot Re_D^{0.8} \cdot Pr^{\alpha}$$

• Conversione esterna (con aria che incide ortogonalmente)

$$Nu_D = 0.193 \cdot Re_D^{0.68} \cdot Pr^{\frac{1}{3}}$$

$$\underline{\underline{N.B.}}: Ra = Gr \cdot Pr$$

N.B.: $\eta_I \neq 1$, per il I principio della termodinamica.

N.B.: $\eta_{II} = 1 \Rightarrow$ ciclo reversibile

$\eta_{II} < 1 \Rightarrow$ ciclo irreversibile

□ Ciclo di Rankine

In un ciclo di Rankine $L_T \gg L_P$ poiché, nonostante la differenza di pressione tra la stessa il volume specifico del liquido è molto inferiore rispetto al volume specifico del vapore.

$$v_L \ll v_V$$

Il rendimento del ciclo globale è dato da

$$\eta_R = \frac{L_A + L_B}{\dot{Q}_A + \dot{Q}_B} = \eta_A \frac{\dot{Q}_A}{\dot{Q}_{tot}} + \eta_B \frac{\dot{Q}_B}{\dot{Q}_{tot}}$$

$$\text{con } \eta_B = 1 - \frac{T_{cond}}{T_{ev}}$$

$$\eta_A = 1 - \frac{T_{cond}}{T_{ML}}$$

$$\text{con } T_{ML} = \frac{T_{ev} - T_{cond}}{\ln \left(\frac{T_{ev}}{T_{cond}} \right)}$$

Sapendo che $T_{ML} < T_{ev}$, si ha che $\eta_A < \eta_B$ e quindi $\eta_R < \eta_{carnot}$.

⇒ Ciclo Rankine saturo ideale con rigeneratore a miscela

$$\eta_{\text{rigenerativo}} = \frac{L_{T,N}}{\dot{Q}_{in,N}}$$

$$\eta_{\text{rigenerativo}} = \frac{L_{T,N} + m_{\text{spillamento}}(h_3 - h_A)}{\dot{Q}_{in,N} + m_{\text{spillamento}}(h_3 - h_A)}$$

$$\Rightarrow \eta_R > \eta_{\text{non R}}$$

N.B.: $\eta_R(P = \frac{P_{cond} + P_{ev}}{2}) = \eta_{R,max}$, con un rigeneratore a miscela.

$$\eta_R = \eta_{carnot}, \text{ con } n = \text{numero di rigeneratori a miscela.}$$

⇒ Ciclo Rankine surriscaldato

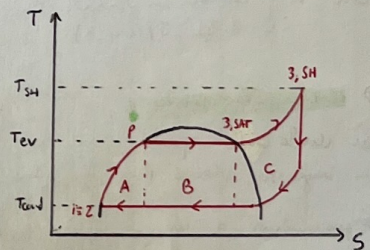
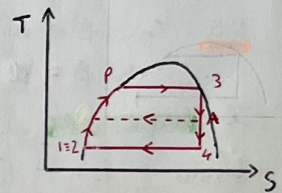
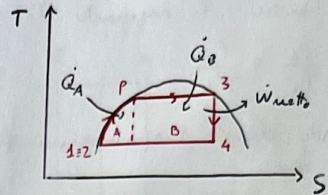
$$\eta_{SH} = \eta_A \frac{\dot{Q}_A}{\dot{Q}_{tot}} + \eta_B \frac{\dot{Q}_B}{\dot{Q}_{tot}} + \eta_C \frac{\dot{Q}_C}{\dot{Q}_{tot}}$$

$$= \eta_R + \eta_C \frac{\dot{Q}_C}{\dot{Q}_{in}}$$

$$\text{con } \eta_C = 1 - \frac{T_{cond}}{T_{ML}}$$

$$\text{con } T_{ML} = \frac{T_{SH} - T_{ev}}{\ln \left(\frac{T_{SH}}{T_{ev}} \right)}$$

Dunque sapendo che $T_{ML} > T_{ev}$, si ha che $\eta_{SH} > \eta_R$.



Si osserva che, nei cicli Rankine:

$$\eta_A < \eta_B$$

$$\text{con } P_{ev,A} < P_{ev,B}$$

$$T_{ev,A} < T_{ev,B}$$

mentre

$$\eta_A > \eta_B$$

$$\text{con } P_{cond,A} < P_{cond,B}$$

$$T_{cond,A} < T_{cond,B}$$

□ Ciclo di Joule-Brayton

A differenza del ciclo di Rankine, i lavori di turbina e compressore sono confrontabili, dunque:

$$W_{\text{netto}} = L_T - L_C = \int_{P_4}^{P_3} v_T dp - \int_{P_2}^{P_1} v_C dp$$

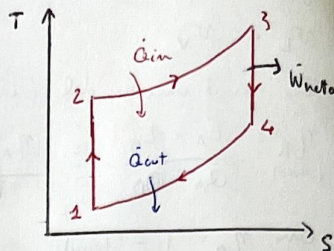
Si definisce il rapporto di compressione del ciclo come:

$$\beta = \frac{P_2}{P_1} = \frac{P_3}{P_4}$$

Sapendo che le trasformazioni (1→2) e (3→4) sono isentrope, si sa che:

$$\left[\begin{aligned} \frac{T_2}{T_1} &= \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \beta^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \\ \frac{T_3}{T_4} &= \left(\frac{P_3}{P_4} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = \beta^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \end{aligned} \right] \Rightarrow \frac{T_2}{T_1} = \frac{T_3}{T_4} = \beta^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

$$\text{con } \gamma = \frac{\gamma-1}{\gamma}$$



(1→2) e (3→4) sono ISO-S
(2→3) e (4→1) sono ISO-P

Dunque il **rendimento** del ciclo Joule-Brayton per un gas ideale ($c_p = \text{cost.}$) si definisce come:

$$\eta_{JB,I} = 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} = 1 - \frac{T_4}{T_3} = 1 - \frac{T_1}{T_2}$$

$$= 1 - \beta^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}$$

N.B.: con $\beta \rightarrow \infty$, $\eta_{JB,I} \rightarrow 1$

con $\beta = 1$, $\eta_{JB,I} \rightarrow 0$

Il **lavoro utile** del ciclo di Joule-Brayton ideale si ottiene come segue:

$$\begin{aligned} W_{\text{netto}} &= L_T - L_C = \eta_{JB,I} \cdot \dot{Q}_{\text{in}} \\ &= (1 - \beta^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}) \cdot c_p (T_3 - T_2) \\ &= (1 - \beta^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}}) \cdot \frac{\gamma}{\gamma-1} R \cdot T_1 \left(\frac{T_3}{T_1} - \beta^{-\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right) \end{aligned}$$

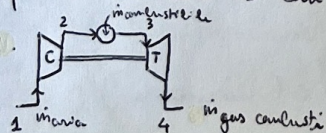
con $R = \text{costante universale dei gas}$
 $= 8.31 \text{ J/(mol} \cdot \text{K)}$

⇒ Ciclo JB reale

È un ciclo aperto, in cui l'aria viene cambiata ad ogni ciclo. La potenza termica in ingresso viene fornita dalla combustione, dunque

$$\dot{m}_{\text{gas combusti}} = \dot{m}_{\text{aria}} + \dot{m}_{\text{combustibile}}$$

quindi nel ciclo JB cambia la portata massica del fluido e anche il suo calore specifico.

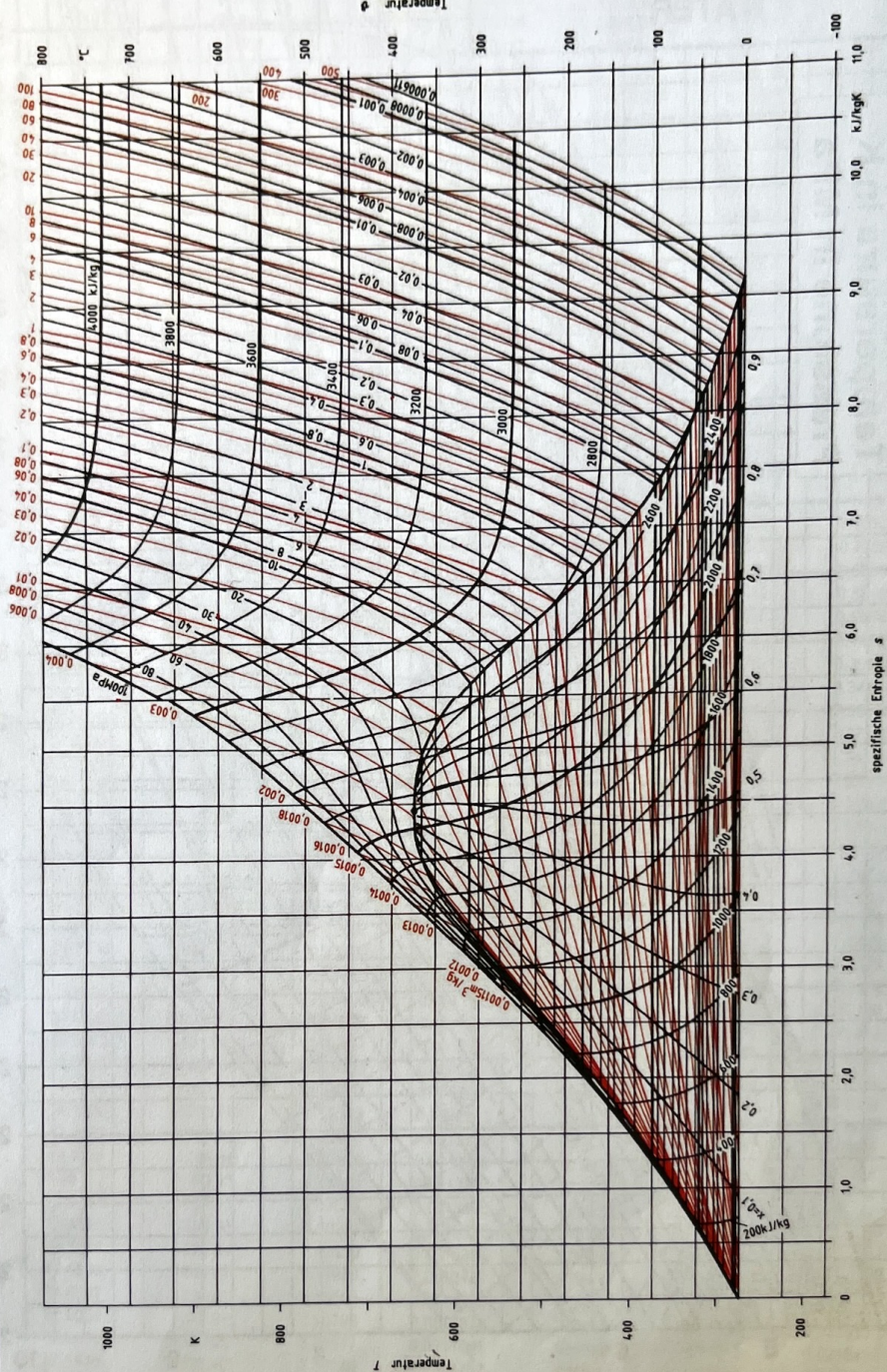


Il lavoro utile del ciclo JB reale è:

$$L_{U,\text{reale}} = L_{IS,T} \cdot \eta_{IS,T} - L_{IS,C} \cdot \eta_{IS,C}$$

senza considerare la non idealità delle isobare.

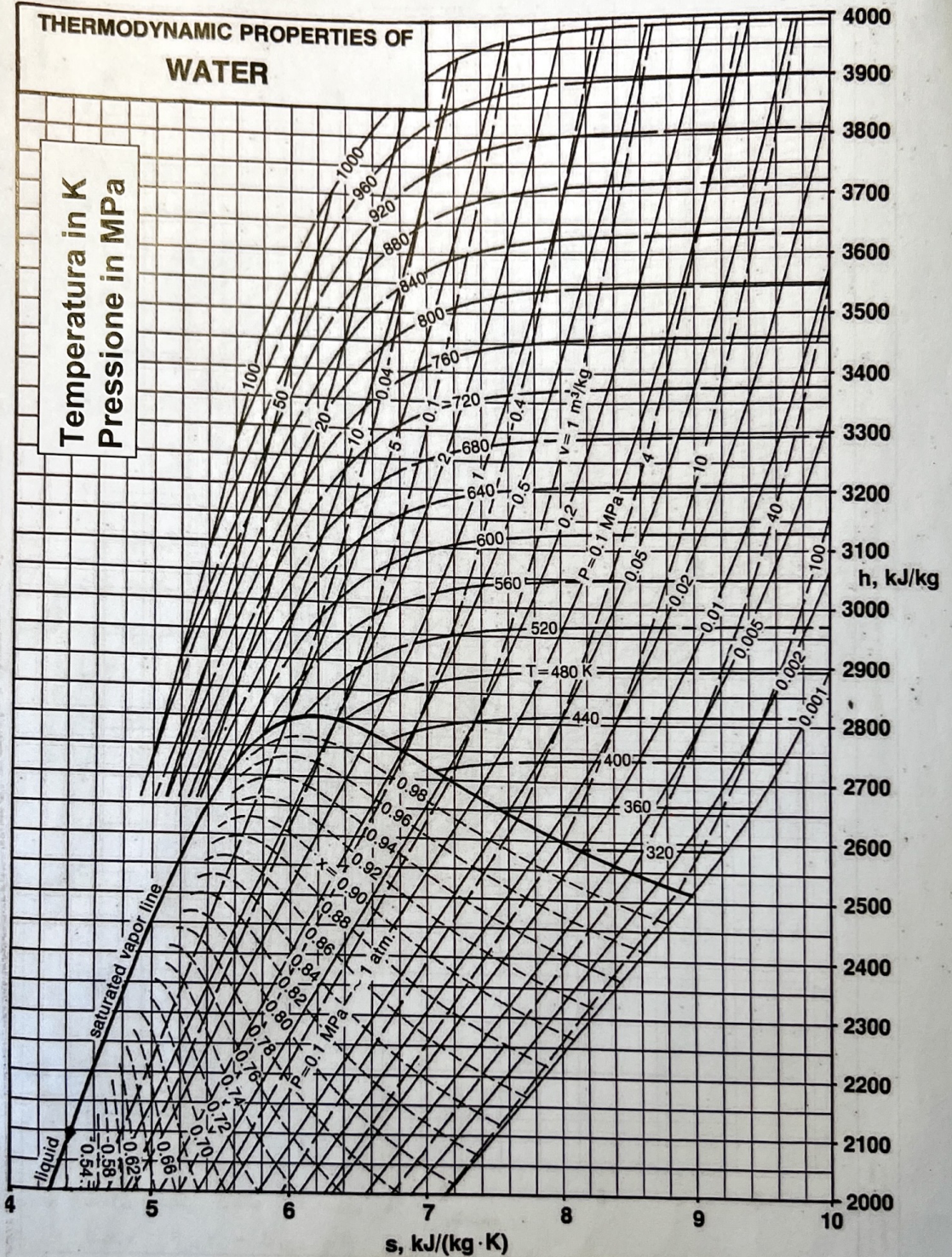
N.B.: β che massimizza il rendimento del ciclo è diverso da β che massimizza il lavoro utile, almeno nel caso reale.



K. F. Knoche, U. Eickelmann, F. Niermann

THERMODYNAMIC PROPERTIES OF WATER

Temperatura in K
Pressione in MPa



Proprietà termodinamiche dell'acqua alla saturazione

T [°C]	p [bar]	liquido saturo			vapore saturo		
		h [kJ/kg]	s [kJ/kg-°C]	v [m³/kg]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg-°C]	v [m³/kg]
10	0.01227	41.994	0.15099	0.0010003	2519.90	8.90196	106.43
15	0.01704	62.941	0.22432	0.0010008	2529.05	8.78257	77.978
20	0.02337	83.862	0.29630	0.0010017	2538.18	8.66840	57.838
25	0.03166	104.767	0.36701	0.0010029	2547.28	8.55916	43.402
30	0.04241	125.664	0.43651	0.0010043	2556.35	8.45456	32.929
35	0.05622	146.557	0.50486	0.0010060	2565.38	8.35434	25.245
40	0.07375	167.452	0.57212	0.0010078	2574.37	8.25826	19.546
45	0.09582	188.351	0.63832	0.0010099	2583.30	8.16607	15.276
50	0.12335	209.256	0.70351	0.0010121	2592.17	8.07757	12.046
55	0.15741	230.168	0.76772	0.0010145	2600.98	7.99255	9.5789
60	0.19920	251.091	0.83099	0.0010171	2609.71	7.91081	7.6785
65	0.25009	272.025	0.89334	0.0010199	2618.36	7.83217	6.2023
70	0.31162	292.973	0.95482	0.0010228	2626.92	7.75647	5.0463
75	0.38549	313.936	1.01544	0.0010259	2635.39	7.68353	4.1341
80	0.47360	334.916	1.07525	0.0010292	2643.75	7.61322	3.4091
85	0.57803	355.917	1.13427	0.0010326	2652.01	7.54537	2.8288
90	0.70109	376.940	1.19253	0.0010361	2660.14	7.47987	2.3613
95	0.84526	397.988	1.25005	0.0010399	2668.14	7.41658	1.9822
100	1.01325	419.065	1.30687	0.0010437	2676.01	7.35538	1.6730
105	1.20800	440.173	1.36301	0.0010477	2683.73	7.29616	1.4193
110	1.43266	461.316	1.41849	0.0010519	2691.31	7.23880	1.2099
115	1.69060	482.497	1.47334	0.0010562	2698.72	7.18321	1.0363
120	1.98543	503.719	1.52759	0.0010606	2705.96	7.12928	0.89152
125	2.32098	524.988	1.58126	0.0010652	2713.03	7.07693	0.77023
130	2.70132	546.306	1.63436	0.0010700	2719.90	7.02606	0.66814
135	3.13075	567.677	1.68693	0.0010750	2726.59	6.97659	0.58181
140	3.61379	589.105	1.73899	0.0010801	2733.07	6.92844	0.50849
145	4.15520	610.594	1.79055	0.0010853	2739.33	6.88153	0.44597
150	4.75997	632.150	1.84164	0.0010908	2745.37	6.83578	0.39245
155	5.43330	653.775	1.89227	0.0010964	2751.17	6.79112	0.34644
160	6.18065	675.475	1.94247	0.0011022	2756.73	6.74749	0.30676
165	7.00766	697.254	1.99225	0.0011082	2762.03	6.70481	0.27240
170	7.92023	719.117	2.04164	0.0011145	2767.06	6.66303	0.24255
175	8.92444	741.069	2.09064	0.0011209	2771.81	6.62207	0.21654
180	10.0266	763.116	2.13929	0.0011275	2776.27	6.58189	0.19380
185	11.2333	785.263	2.18760	0.0011344	2780.42	6.54242	0.17386
190	12.5512	807.517	2.23558	0.0011415	2784.26	6.50361	0.15632
195	13.9873	829.884	2.28326	0.0011489	2787.77	6.46541	0.14084
200	15.5488	852.371	2.33066	0.0011565	2790.94	6.42776	0.12716
205	17.2430	874.985	2.37779	0.0011644	2793.75	6.39062	0.11503
210	19.0774	897.734	2.42467	0.0011726	2796.20	6.35393	0.10424
215	21.0598	920.627	2.47133	0.0011811	2798.26	6.31765	0.094625
220	23.1983	943.674	2.51779	0.0011900	2799.92	6.28172	0.086038
225	25.5009	966.883	2.56406	0.0011992	2801.16	6.24610	0.078349
230	27.9760	990.266	2.61017	0.0012087	2801.97	6.21074	0.071450
235	30.6323	1013.83	2.65614	0.0012187	2802.33	6.17559	0.065245
240	33.4783	1037.60	2.70200	0.0012291	2802.21	6.14059	0.059654
245	36.5232	1061.58	2.74777	0.0012399	2801.59	6.10569	0.054606
250	39.7760	1085.78	2.79348	0.0012513	2800.43	6.07083	0.050037
255	43.2462	1110.23	2.83917	0.0012632	2798.72	6.03594	0.045896
260	46.9434	1134.94	2.88485	0.0012756	2796.42	6.00097	0.042134
265	50.8773	1159.93	2.93056	0.0012887	2793.48	5.96583	0.038710
270	55.0581	1185.23	2.97635	0.0013025	2789.87	5.93045	0.035588
275	59.4960	1210.86	3.02225	0.0013170	2785.53	5.89474	0.032736
280	64.2018	1236.84	3.06830	0.0013324	2780.42	5.85863	0.030126
285	69.1863	1263.21	3.11456	0.0013487	2774.47	5.82200	0.027733
290	74.4607	1290.01	3.16108	0.0013659	2767.64	5.78478	0.025535
295	80.0369	1317.27	3.20793	0.0013844	2759.84	5.74685	0.023513
300	85.9269	1345.05	3.25517	0.0014041	2751.03	5.70812	0.021649
305	92.1435	1373.40	3.30289	0.0014252	2741.11	5.66847	0.019927
310	98.7001	1402.39	3.35119	0.0014480	2730.01	5.62776	0.018334
315	105.611	1432.09	3.40018	0.0014726	2717.59	5.58581	0.016856
320	112.891	1462.60	3.45000	0.0014995	2703.67	5.54233	0.015480
325	120.556	1494.03	3.50082	0.0015289	2687.99	5.49693	0.014195
330	128.625	1526.52	3.55283	0.0015615	2670.17	5.44902	0.012989
335	137.117	1560.25	3.60631	0.0015978	2649.74	5.39789	0.011854
340	146.052	1595.47	3.66162	0.0016387	2626.16	5.34274	0.010780
345	155.454	1632.52	3.71925	0.0016858	2598.92	5.28282	0.0097631
350	165.351	1669.75	3.77625	0.0017347	2567.71	5.21766	0.0087991

Proprietà termodinamiche dell'acqua alla saturazione

T [°C]	p [bar]	liquido saturo			vapore saturo		
		h [kJ/kg]	s [kJ/kg-°C]	v [m³/kg]	h [kJ/kg]	s [kJ/kg-°C]	v [m³/kg]
6.983	0.01	29.335	0.10604	0.0010001	2514.37	8.97667	129.21
17.513	0.02	73.457	0.26065	0.0010012	2533.65	8.72456	67.006
24.100	0.03	101.003	0.35436	0.0010027	2545.65	8.57848	45.667
28.983	0.04	121.412	0.42246	0.0010040	2554.51	8.47548	34.802
32.898	0.05	137.772	0.47626	0.0010052	2561.59	8.39596	28.194
36.183	0.06	151.502	0.52088	0.0010064	2567.51	8.33124	23.741
39.025	0.07	163.376	0.55909	0.0010074	2572.62	8.27669	20.531
41.534	0.08	173.865	0.59255	0.0010084	2577.11	8.22957	18.105
43.787	0.09	183.279	0.62235	0.0010094	2581.13	8.18810	16.204
45.833	0.1	191.832	0.64925	0.0010102	2584.78	8.15108	14.675
60.086	0.2	251.453	0.83207	0.0010172	2609.86	7.90943	7.6498
69.124	0.3	289.302	0.94411	0.0010223	2625.43	7.76953	5.2293
75.886	0.4	317.650	1.02610	0.0010265	2636.88	7.67089	3.9934
81.345	0.5	340.564	1.09121	0.0010301	2645.99	7.59473	3.2402
85.954	0.6	359.926	1.14544	0.0010333	2653.57	7.53270	2.7318
89.959	0.7	376.768	1.19206	0.0010361	2660.07	7.48040	2.3647
93.512	0.8	391.723	1.23301	0.0010387	2665.77	7.43519	2.0870
96.713	0.9	405.207	1.26960	0.0010412	2670.85	7.39538	1.8692
99.632	1	417.511	1.30271	0.0010434	2675.43	7.35982	1.6937
120.23	2	504.701	1.53008	0.0010608	2706.29	7.12683	0.88544
133.54	3	561.429	1.67164	0.0010735	2724.66	6.99090	0.60556
143.62	4	604.670	1.77640	0.0010839	2737.63	6.89433	0.46222
151.84	5	640.116	1.86036	0.0010928	2747.54	6.81919	0.37468
158.84	6	670.423	1.93084	0.0011009	2755.46	6.75754	0.31547
164.96	7	697.061	1.99181	0.0011082	2761.98	6.70518	0.27268
170.41	8	720.935	2.04572	0.0011150	2767.46	6.65960	0.24026
175.36	9	742.644	2.09414	0.0011213	2772.14	6.61917	0.21481
179.88	10	762.605	2.13817	0.0011274	2776.17	6.58281	0.19429
184.07	11	781.124	2.17861	0.0011331	2779.67	6.54973	0.17738
187.96	12	798.430	2.21606	0.0011386	2782.73	6.51936	0.16320
191.61	13	814.700	2.25095	0.0011438	2785.43	6.49126	0.15113
195.04	14	830.074	2.28367	0.0011489	2787.80	6.46509	0.14072
198.29	15	844.663	2.31447	0.0011539	2789.89	6.44059	0.13166
201.37	16	858.561	2.34361	0.0011586	2791.75	6.41753	0.12369
204.31	17	871.843	2.37127	0.0011633	2793.38	6.39574	0.11662
207.11	18	884.574	2.39762	0.0011678	2794.83	6.37508	0.11032
209.80	19	896.807	2.42277	0.0011723	2796.11	6.35541	0.10465
212.37	20	908.589	2.44686	0.0011766	2797.22	6.33665	0.09954
223.94	25	961.962	2.55429	0.0011972	2800.94	6.25361	0.07991
233.84	30	1008.354	2.64550	0.0012163	2802.29	6.18372	0.06663
242.54	35	1049.756	2.72527	0.0012345	2801.96	6.12285	0.05703
250.33	40	1087.402	2.79652	0.0012521	2800.34	6.06851	0.049749
257.41	45	1122.113	2.86119	0.0012691	2797.69	6.01909	0.044037
263.91	50	1154.467	2.92060	0.0012858	2794.18	5.97350	0.039429
269.93	55	1184.887	2.97573	0.0013023	2789.92	5.93093	0.035628
275.55	60	1213.69	3.02730	0.0013187	2785.01	5.89079	0.032438
280.82	65	1241.14	3.07587	0.0013350	2779.50	5.85266	0.029719
285.79	70	1267.42	3.12189	0.0013513	2773.45	5.81616	0.027373
290.50	75	1292.69	3.16571	0.0013677	2766.91	5.78105	0.025327
294.97	80	1317.10	3.20762	0.0013842	2759.90	5.74710	0.023525
299.23	85	1340.75	3.24787	0.0014009	2752.45	5.71413	0.021926
303.31	90	1363.73	3.28666	0.0014179	2744.60	5.68201	0.020495
307.21	95	1386.14	3.32417	0.0014351	2736.36	5.65061	0.019208
310.96	100	1408.04	3.36055	0.0014526	2727.73	5.61980	0.018041
314.57	105	1429.50	3.39592	0.0014704	2718.72	5.58948	0.016979
318.05	110	1450.57	3.43042	0.0014887	2709.30	5.55953	0.016006
321.40	115	1471.31	3.46414	0.0015075	2699.47	5.52982	0.015111
324.65	120	1491.77	3.49718	0.0015268	2689.16	5.50022	0.014283
327.79	125	1511.99	3.52963	0.0015466	2678.35	5.47059	0.013514
330.83	130	1532.01	3.56157	0.0015672	2666.98	5.44080	0.012797
333.78	135	1551.88	3.59308	0.0015885	2655.00	5.41073	0.012126
336.64	140	1571.64	3.62425	0.0016106	2642.37	5.38026	0.011495
339.42	145	1591.33	3.65514	0.0016337	2629.05	5.34931	0.010901
342.13	150	1611.01	3.68585	0.0016579	2615.03	5.31782	0.010340
344.76	155	1630.72	3.71647	0.0016834	2600.30	5.28576	0.0098098
347.33	160	1650.54	3.74710	0.0017103	2584.87	5.25314	0.0093075
349.83	165	1670.53	3.77787	0.0017390	2568.80	5.22000	0.0088316
352.26	170	1691.59	3.81053	0.0017693	2551.60	5.18548	0.0083710
354.64	175	1713.29	3.84376	0.0018030	2533.32	5.14980	0.0079264